Eenparig rechtlijnige beweging

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Afgelegde weg of verplaatsing?

Schrijf de afgelegde weg en de verplaatsing, met hun teken.

1. Een loper loopt twee ronden van 400 m op een piste. _____

2. Iemand wandelt van $x_0 = 15$ m naar $x = 70$ m in de positieve zin.

_____

3. Een fietser rijdt van $x_0 = 90$ m naar $x = 40$ m. _____

4. Iemand loopt 30 m vooruit en daarna 12 m terug. _____

2 Reken de snelheid

Bereken met vg = Δx / Δt. Zet de eenheid bij je antwoord.

5. vg

a) 240 km in $3{,}0$ h _____

b) 90 m in $6{,}0$ s _____

c) 45 km in een kwartier _____

6. Antwoord

a) 12 m/s gedurende $8{,}0$ s _____

b) 20 m/s gedurende $2{,}0$ min _____

c) $5{,}0$ m/s over 125 m _____

3 De positiefunctie

Lees uit de positiefunctie af wat gevraagd wordt. x in meter, t in seconde.

7. Antwoord

a) $x = 15 + 4.t$, de beginpositie _____

b) $x = 15 + 4.t$, de snelheid _____

c) $x = 60 - 6.t$, de snelheid _____

8. Na hoeveel seconden is het voorwerp met $x = 60 - 6.t$ in de oorsprong?

_____

9. Schrijf de positiefunctie van een voorwerp dat op 8 m vertrekt met 3 m/s in de positieve zin. _____

4 Grafieken lezen

Antwoord in één woord of één getal.

10. Wat stelt de steilheid van een x(t)-grafiek voor? _____

11. Wat stelt de oppervlakte onder een v(t)-grafiek voor? _____

12. Wat doet een voorwerp waarvan de x(t)-grafiek horizontaal loopt?

_____

13. Hoe ziet de v(t)-grafiek van een ERB eruit? _____

14. Een v(t)-lijn ligt op -5 m/s gedurende $4{,}0$ s. Hoe groot is Δx? _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

15. Bij een ERB is de gemiddelde snelheid gelijk aan de ogenblikkelijke snelheid.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een afgelegde weg kan negatief zijn.

◯ waar ◯ niet waar

17. Uit een v(t)-grafiek kan je de beginpositie aflezen.

◯ waar ◯ niet waar

18. Een snijpunt van twee rechten in een x(t)-grafiek betekent dat de twee voorwerpen daar op dezelfde plaats zijn.

◯ waar ◯ niet waar

6 Inhalen en kruisen

Reken uit en schrijf je werkwijze op.

19. Een wandelaar vertrekt om 8 uur met $4{,}0$ km/h. Een fietser vertrekt om 9 uur op dezelfde plaats met 16 km/h. Na hoeveel tijd haalt de fietser hem in?

20. Twee treinen rijden naar elkaar toe, 180 km van elkaar, met 100 km/h en 80 km/h. Na hoeveel tijd kruisen ze, en hoeveel kilometer heeft de snelste dan afgelegd?

21. Leg uit waarom je bij twee voorwerpen die dezelfde kant op rijden hun snelheden van elkaar aftrekt, en bij twee voorwerpen die naar elkaar toe rijden optelt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Afgelegde weg of verplaatsing?

1 $\Delta s = 800$ m en $\Delta x = 0$ m

2 $\Delta s = 55$ m en Δx = +55 m

3 $\Delta s = 50$ m en $\Delta x = -50$ m

4 $\Delta s = 42$ m en Δx = +18 m

2. Reken de snelheid

5 a) 80 km/h · b) 15 m/s · c) 180 km/h

6 a) 96 m · b) 2400 m · c) 25 s

3. De positiefunctie

7 a) 15 m · b) 4 m/s · c) -6 m/s

8 na 10 s

9 $x = 8 + 3.t$

4. Grafieken lezen

10 de snelheid

11 de verplaatsing

12 het staat stil

13 een horizontale lijn

14 -20 m

5. Waar of niet waar?

15 waar

16 niet waar

17 niet waar

18 waar

6. Inhalen en kruisen

19 Na één uur heeft de wandelaar $4{,}0$ km voorsprong. De fietser loopt $16 - 4{,}0 = 12$ km/h in, dus duurt het $4{,}0 / 12 = 0{,}33$ h, dus ongeveer 20 minuten.

20 Samen naderen ze met $100 + 80 = 180$ km/h, dus kruisen ze na $1{,}0$ h. De snelste heeft dan 100 km afgelegd.

21 Bij dezelfde zin wordt de afstand tussen de twee elke seconde kleiner met het verschil van hun snelheden. Rijden ze naar elkaar toe, dan nadert elk van de twee, dus krimpt de afstand met de som van hun snelheden.